

第二、三问交错环形布局试验报告

1 本轮改变与比较口径

本轮重新生成第二、三问的底座坐标，使用以吸收塔为中心的分区交错同心圆环布局。保留先前的三角网格结果作为对照。所有正式功率均采用同一有限光锥追迹程序、60 个规定时点和每镜每时点 16384 条光线，太阳半角 0.00465 rad、反射率 0.92、塔身半径 3.5 m 等假设保持一致。场地与禁布区约束均作用于底座中心。

表 1: 统一 16384 光线精度下的正式比较

问题	布局	镜数	面积 (m ²)	功率 (MW)	q (kW/m ²)
2	三角网格	3350	121607.094	60.120119	0.494380
2	交错环形	3219	106428.188	60.202723	0.565665
3	三角网格	3298	116427.000	60.183201	0.516918
3	交错环形	3235	103350.500	60.213104	0.582611

第二问相对已交付三角网格方案的单位面积功率变化为 +14.419%，第三问为 +12.709%。这比较的是实际搜索得到的可行方案，不代表两种布局族各自的全局最优值。

2 交错圆环的生成方式

设镜宽为 w ，镜间中心距下限取 $p = w + 5.02$ ，第一圈半径为 100.02 m。在每个区段起始半径 r 处，取

$$n = \left\lfloor \frac{\pi}{\arcsin[p/(2r)]} \right\rfloor.$$

同一区段内各圈使用相同镜数 n ，相邻圈错开半个角间距：

$$\theta_{kj} = \frac{2\pi}{n} \left[j + \frac{1}{2}(k \bmod 2) + \phi \right], \quad (x_{kj}, y_{kj}) = (r_k \sin \theta_{kj}, y_T + r_k \cos \theta_{kj}).$$

由相邻圈最近两镜的弦距约束确定径向增量，并使隔圈径向距离足够：

$$\Delta r_k = \max \left\{ \frac{p}{2} + 10^{-5}, -r_k + r_k \cos \frac{\pi}{n} + \sqrt{\max \left(0, p^2 - r_k^2 \sin^2 \frac{\pi}{n} \right)} \right\} + 10^{-5}.$$

换区段时重新确定镜数，并将过渡圈径向增量取为 $p + 10^{-5}$ ，避免不同角间距的圆环相互过近。最后截去场地外的底座，并以全部镜面对检查中心距。删镜优化可以使圆环部分缺点，但全部保留底座仍属于上述圆环坐标。

3 实际搜索和第二问参数

首轮在镜宽 6、6.5、7、7.5、8 m，塔南北坐标 $-60, 0, 60$ m，以及每区段 3、5、8 圈之间比较 45 组候选。第二问本轮以正方形镜面为尺寸子空间，再对优选组的边长、塔位、统一安装高度和角相位做局部细化，并逐批删除低收益镜子，每次删除均重新计算全场。该范围属于受限启发式搜索。

表 2: 第二问环形布局参数

参数	第二问取值
塔位 (m)	(0,-60)
镜面宽、高 (m)	5.75, 5.75
统一安装高度 (m)	2.925
每区段圈数	5
角相位	0
最终占用圆环数	34

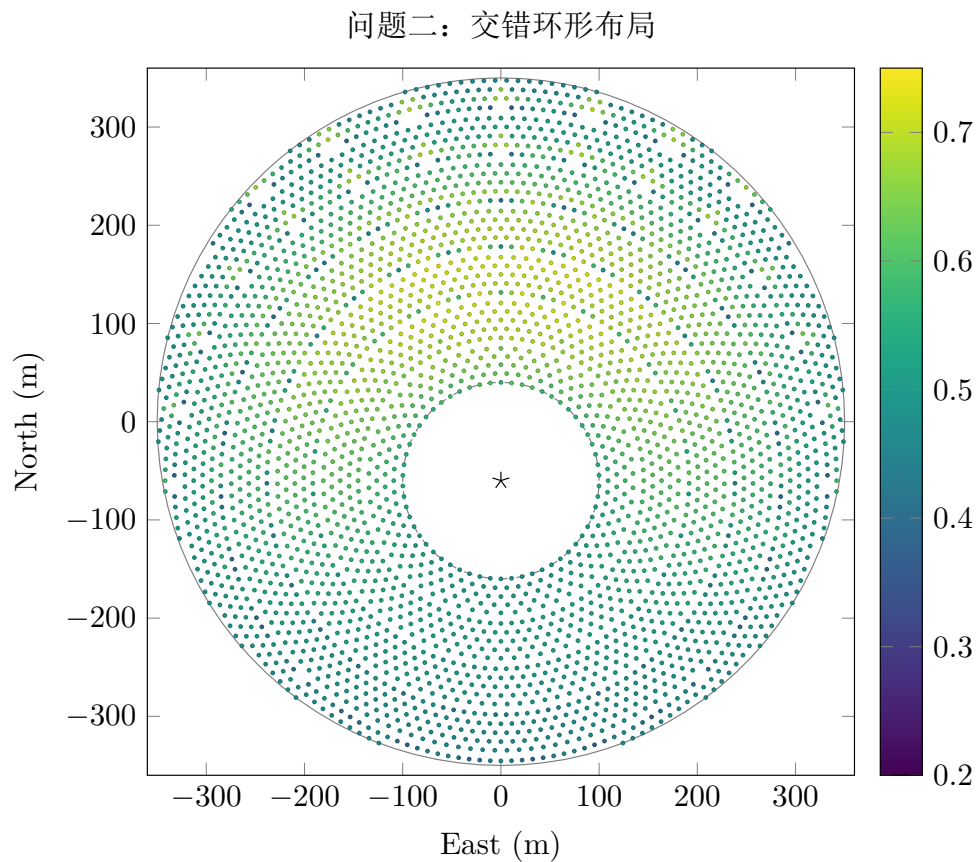


图 1: 第二问正式环形坐标，颜色为逐镜单位面积输出，单位 kW/m^2 。

4 第三问的外层定高优化

第三问重新取第二问选定圆环生成器的全部候选底座，包括第二问删掉的位置。塔位、镜宽及圆环几何固定，按距塔半径分为 8 个高度区间，最外区间安装高度固定为 6 m。进行两轮由外向内的层高扫描，再进行三轮离散镜面高度和留镜选择；所有尺寸分配候选均重新做全场耦合计算。选取满足功率要求且单位面积输出较高的候选。八个高度区间与实际底座圆环是两个概念；一层可以包含多个圆环。

表 3: 由外向内确定的安装高度

径向层	半径范围 (m)	安装高度 (m)
8	369.080–407.517	6.000000
7	330.642–369.080	4.584808
6	292.205–330.642	3.489156
5	253.768–292.205	2.945491
4	215.331–253.768	2.926281
3	176.894–215.331	2.926281
2	138.457–176.894	2.926281
1	100.020–138.457	2.925000

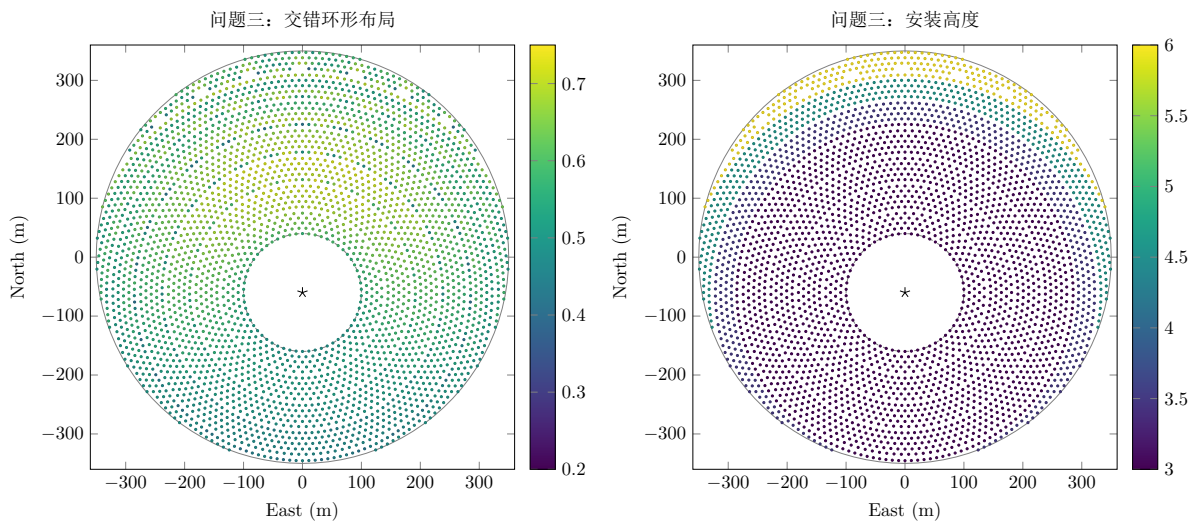


图 2: 第三问正式环形坐标：左图颜色为逐镜单位面积输出，右图为安装高度。

5 两问月度结果与验证

表 4: 年均分项效率比较, 各时点先按实际镜面面积加权

问题	布局	η	$\eta_{\cos}$	η_{sb}	η_{trunc}
2	三角网格	0.507677	0.786340	0.764178	0.974638
2	交错环形	0.580633	0.786849	0.858278	0.983634
3	三角网格	0.530624	0.773207	0.808229	0.978073
3	交错环形	0.598108	0.786463	0.881654	0.984599

表 5: 问题 2 月均效率与输出, q 单位为 kW/m^2

月	η	$\eta_{\cos}$	η_{sb}	η_{trunc}	功率 (MW)	q
1	0.537455	0.768566	0.821199	0.987638	49.976673	0.469581
2	0.573690	0.781082	0.856930	0.984985	57.611568	0.541319
3	0.593725	0.791960	0.871494	0.982275	62.860744	0.590640
4	0.606083	0.798946	0.878985	0.980938	66.389606	0.623797
5	0.613375	0.800594	0.885409	0.980897	68.216955	0.640967
6	0.615788	0.800439	0.888223	0.980996	68.776712	0.646226
7	0.613293	0.800592	0.885314	0.980903	68.197535	0.640785
8	0.605604	0.798749	0.878649	0.980955	66.260801	0.622587
9	0.592963	0.791468	0.871041	0.982407	62.638076	0.588548
10	0.570298	0.779573	0.854043	0.985340	56.807490	0.533764
11	0.533105	0.767444	0.816289	0.987788	49.168090	0.461984
12	0.512217	0.762774	0.791753	0.988490	45.528426	0.427785

表 6: 问题 3 月均效率与输出, q 单位为 kW/m^2

月	η	$\eta_{\cos}$	η_{sb}	η_{trunc}	功率 (MW)	q
1	0.555068	0.767781	0.844426	0.988526	50.124064	0.484991
2	0.591786	0.780468	0.880878	0.986019	57.712929	0.558419
3	0.611960	0.791560	0.895718	0.983369	62.919347	0.608796
4	0.623648	0.798794	0.902640	0.981967	66.339513	0.641889
5	0.630074	0.800630	0.908200	0.981811	68.048210	0.658422
6	0.632027	0.800549	0.910491	0.981866	68.549350	0.663271
7	0.630004	0.800626	0.908119	0.981817	68.030490	0.658250
8	0.623212	0.798587	0.902341	0.981993	66.216838	0.640702
9	0.611216	0.791055	0.895281	0.983495	62.700752	0.606681
10	0.588320	0.778935	0.877897	0.986359	56.911039	0.550661
11	0.550653	0.766645	0.839446	0.988659	49.319267	0.477204
12	0.529324	0.761923	0.814413	0.989305	45.685454	0.442044

表 7: 全部镜面对检查与 4096 到 16384 采样收敛

问题	中心距余量 (m)	离地余量 (m)	最大场地半径 (m)	加密功率差 (MW)
2	0.020008	0.050000	349.954460	0.000008
3	0.020008	0.050000	349.954460	0.000224

导出两个设计工作簿后已重新读取坐标及尺寸, 与正式输入逐项核对; 同时检查了保留镜心到生成圆环的半径误差、逐镜功率加总恒等式以及效率范围。第三问实际最远镜子的安装高度和单调性检查保存在核验记录中。

6 结论与复现文件

本轮结果使用真实交错圆环坐标重新计算, 不能与前版三角网格坐标混用。有限候选搜索和局部高度扫描不构成全局最优证明。进一步可在环形布局上继续联合搜索塔位、非正方形统一规格、区段圈数、径向间距和方位分区高度。报告中的补充光学假设及底座中心边界解释沿用前版。完整坐标在 result2_ring.xlsx 和 result3_ring.xlsx; 月表、年度比较、逐环记录及层高在环形布局结果汇总.xlsx。代码目录下使用本地安装了 NumPy 和 openpyxl 的 Python, 分别复算两问:

```
python recompute.py --question 2
python recompute.py --question 3
```

重新搜索时依次运行:

```
python ring_trial.py search  
python ring_trial.py refine  
python ring_trial.py q3
```

程序不联网安装依赖，搜索及重算输出写入独立子目录。